

GUI Conti

드론 관제·매핑·객체 탐지 GUI 구성안

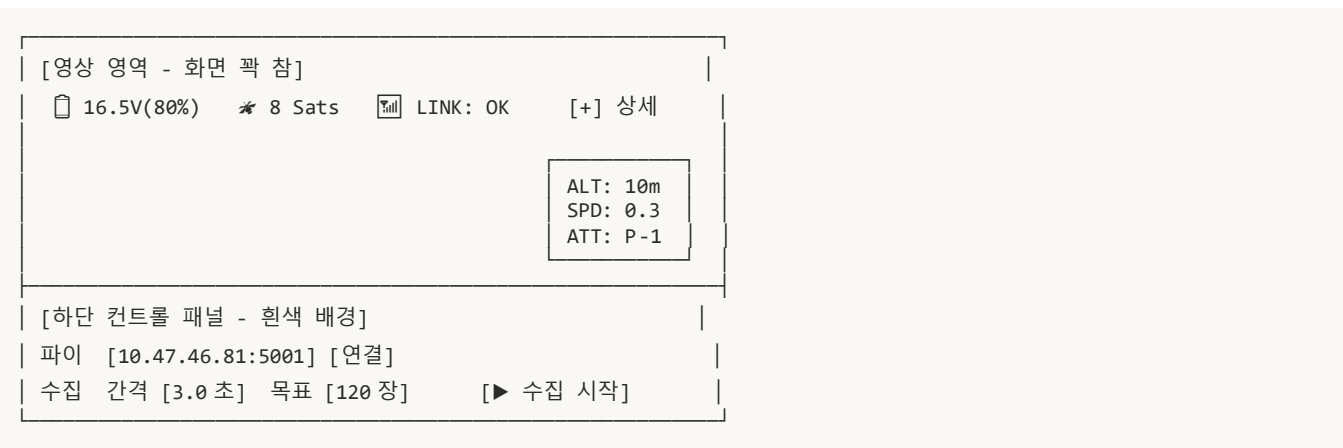
구분	프로젝트
기간	2026-09-11
목표	Expo software prototype deadline

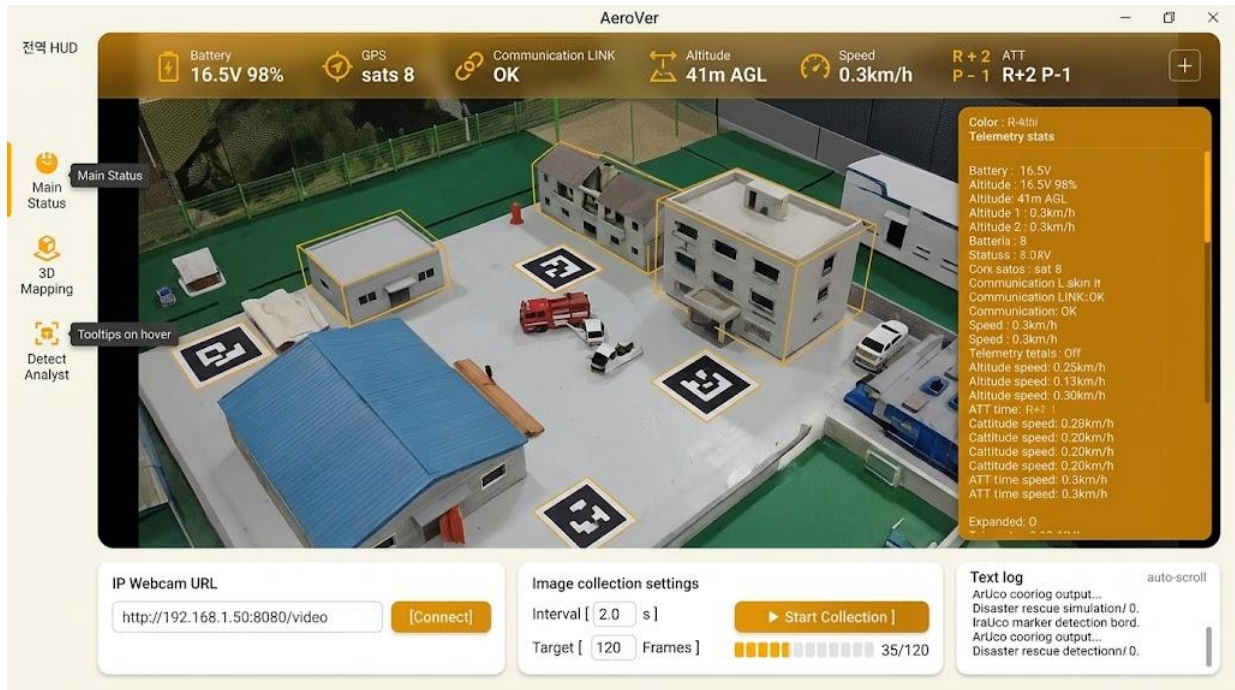
1. Main Page

Ref 3(DJI 스타일)처럼 메인 화면 전체를 카메라 영상으로 채우고 필수 정보만 HUD 로 오버레이하는 방향은 몰입감이 높고 현대적인 GCS 트렌드와 잘 맞습니다. 다만 데스크탑 앱의 입력·클릭 환경을 고려해, 영상 오버레이와 고정 컨트롤 패널을 결합한 하이브리드 구성을 제안합니다.

제안 레이아웃

- 배경(Center):** 카메라 실시간 영상을 화면에 크게 배치하고 둥근 모서리로 정리합니다.
- 상단 HUD(Overlay):** 반투명 그라데이션 위에 배터리, GPS, 통신 상태(LINK)를 아이콘과 수치로 표시합니다. 상세 명칭은 툴팁으로 제공합니다.
- 확장 패널(Overlay):** [+] 상세 보기 버튼을 누르면 ATT(자세), 고도, 속도 등 전체 텔레메트리가 우측 반투명 사이드바에 나타납니다.
- 하단 제어부(Bottom):** 흰색 고정 패널에 IP:Port 입력, 수집 간격·장수 설정, 수집 시작 버튼을 배치합니다.



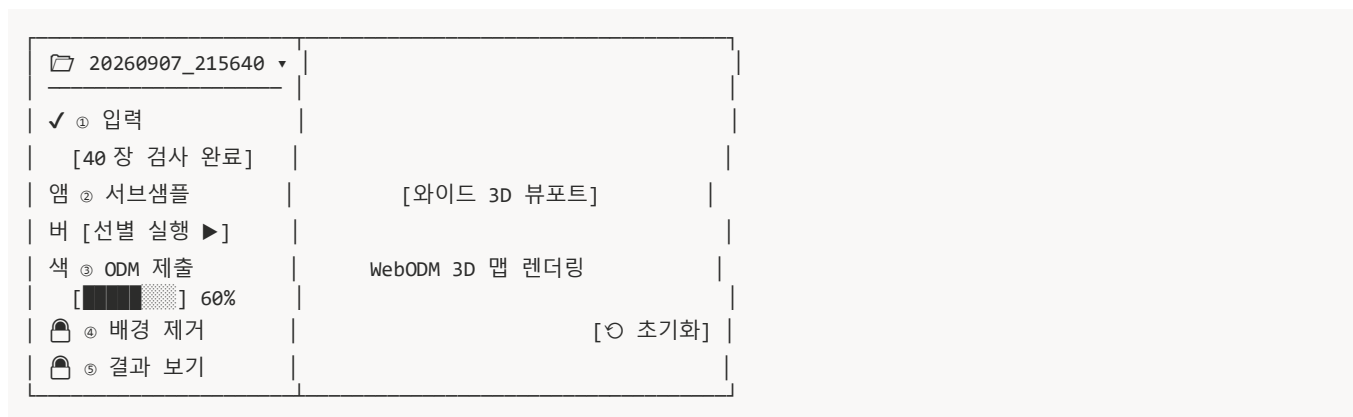


Main Page GUI 시안

2. Mapping Page

입력 → 서브샘플 → ODM 제출 → 배경 제거 → 결과 보기 단계 아래의 설명글을 없애고 좌측 패널을 압축하면, 3D 뷰어 영역을 더 크게 확보할 수 있습니다. 이는 CAD, 블렌더, 드론 매핑 툴에서 널리 쓰이는 데스크탑 UI 구조와도 잘 맞습니다.

기존 350px 이상이던 좌측 패널을 250px 이하로 줄이고, 하단의 시점 초기화 버튼을 3D 뷰어 내부 HUD로 이동합니다.



좌측 패널: 초압축 스텝퍼

- **설명글 삭제:** 단계별 설명은 버튼 툴팁으로 옮겨 공간을 확보합니다.
- **상태 아이콘화:** 완료, 진행 중, 잠금 상태를 ✓, ⌛, 🔒 아이콘으로 구분합니다.

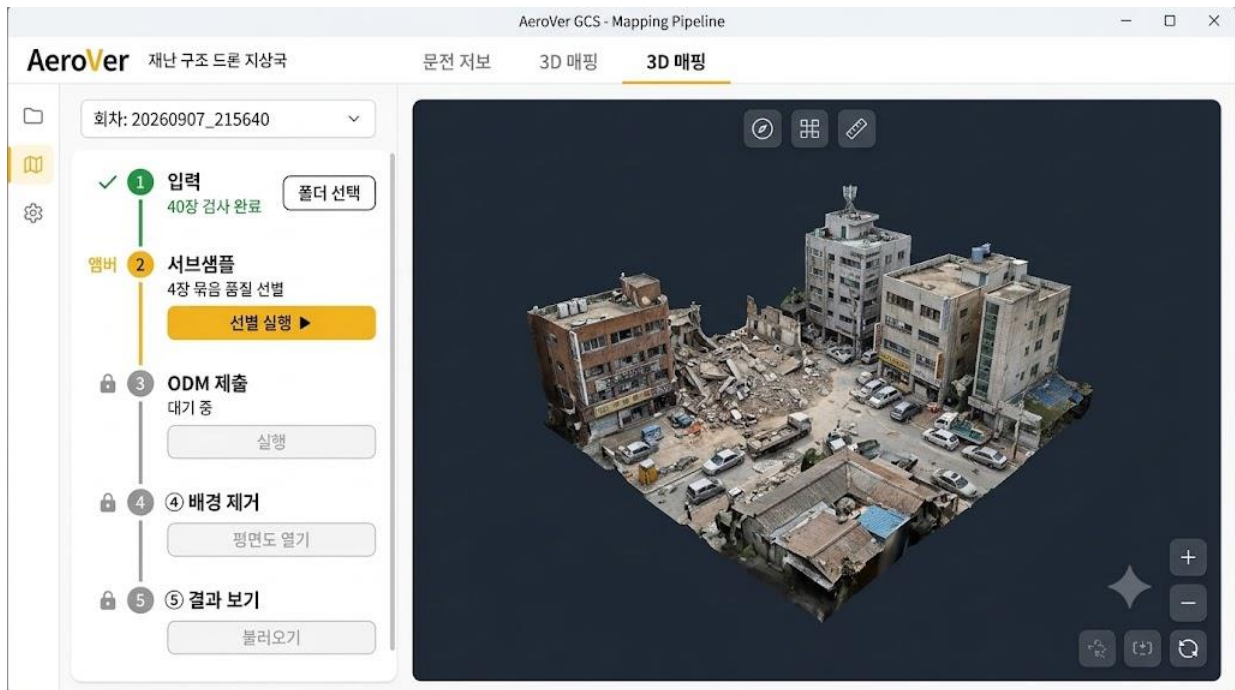
- **동적 위젯 전환:** ODM 제출 진행 중에는 기존 버튼을 숨기고 같은 위치에 얇은 진행률 표시줄을 노출합니다.

3D 뷰어: 공간·몰입감 확대

- **시점 초기화 오버레이:** 별도 하단 패널을 삭제하고 뷰어 우측 하단에 반투명 플로팅 버튼으로 배치합니다.
- **다크 테마:** 3D 형상이 잘 보이도록 뷰어 배경에 #1E293B 계열의 차콜 색상을 적용합니다.

개발 적용

3D 뷰어가 화면의 약 80%를 차지하도록 구성하면 WebODM 으로 생성한 다각도 촬영 기반 3D 맵을 회전·확인하기에 적합합니다. UI 코드에서는 좌측 QVBoxLayout 의 폭을 `setMaximumWidth(250)` 정도로 고정해 창이 커질 때 3D 뷰어만 확장되도록 구성할 수 있습니다.



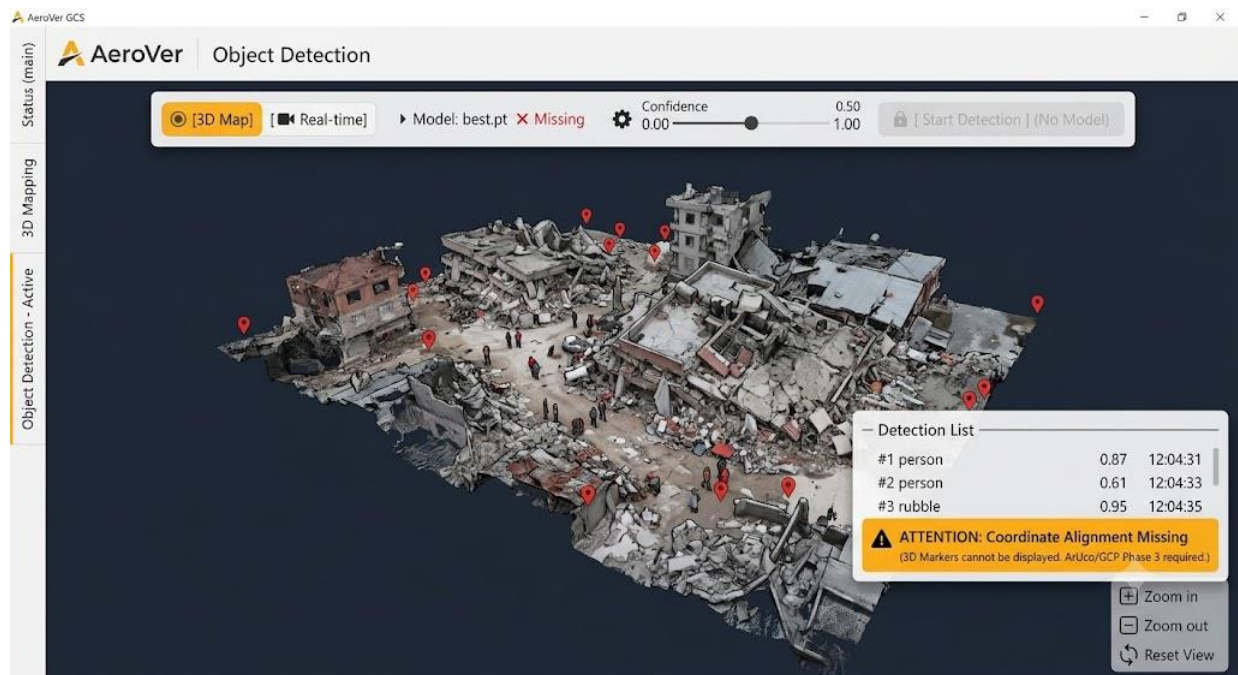
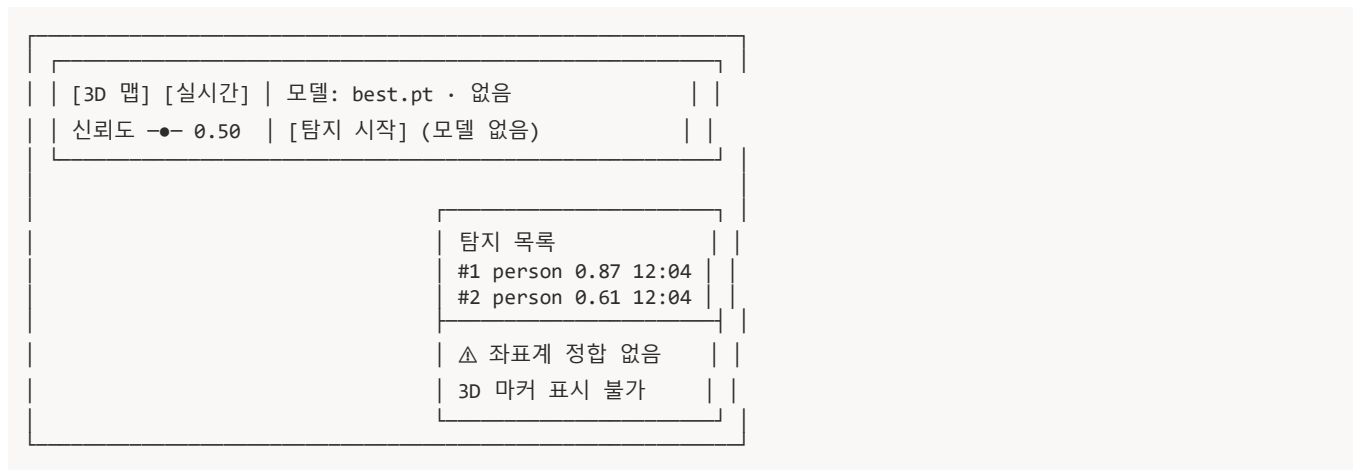
Mapping Page GUI 시안

3. Object Detection Page

위아래 분할 구조는 시선을 자연스럽게 유도하지만, 16:9 데스크탑 환경에서는 3D 뷰어의 세로 공간이 줄어 답답해질 수 있습니다. 3D 디지털 트윈 맵과 실시간 카메라를 함께 보여주는 관제가 핵심이므로, 뷰어를 화면 전체에 배치하고 필요한 정보를 반투명 플로팅 HUD 로 올리는 방식을 제안합니다.

플로팅 HUD 레이아웃

화면 전체를 3D MeshViewport 또는 Live VideoView 로 채우고, 상단에는 모드·모델·신뢰도·탐지 시작 제어부를, 우측 하단에는 탐지 목록과 좌표계 정합 경고를 배치합니다.



Object Detection Page GUI 시안